

Óptica Geométrica 3

Javier Alejandro Salcedo Castañeda
Laboratorio III - Departamento de Física – Facultad de Ciencias
Universidad de Los Andes
Mérida, Venezuela
Agosto, 2025

RESUMEN:

Este informe presenta una serie de experimentos realizados en el Laboratorio III de Óptica Geométrica, con el objetivo de estudiar la propagación rectilínea de la luz, la Ley de la Reflexión, la Ley de la Refracción (Ley de Snell), el principio de reversibilidad óptica y el fenómeno de la reflexión interna total. Se utilizaron equipos como bancos ópticos, placas de rendijas, espejos planos y lentes cilíndricas para observar y medir trayectorias de rayos luminosos en distintos medios. Los resultados obtenidos fueron comparados con modelos teóricos mediante gráficos y trazados manuales, mostrando una alta concordancia entre la teoría y la práctica, y permitiendo calcular parámetros ópticos como el índice de refracción y el ángulo crítico.

OBJETIVOS

- Observar la propagación rectilínea de la luz y utilizar el trazado de rayos para localizar objetos.
- Verificar experimentalmente la Ley de la Reflexión y analizar la formación de imágenes en espejos planos.
- Estudiar la Ley de la Refracción (Ley de Snell) y determinar el índice de refracción de un material.
- Demostrar el principio de reversibilidad óptica.
- Investigar el fenómeno de la reflexión interna total y calcular el ángulo crítico.

A. MARCO TEÓRICO

En esta sección se presenta el marco teórico que sustenta los experimentos realizados en el laboratorio de óptica geométrica. Los conceptos clave que se exploran incluyen la propagación rectilínea de la luz, la ley de la reflexión, la ley de la refracción (Ley de Snell) y el fenómeno de la reflexión interna total.

A-I. Propagación Rectilínea de la Luz

La **óptica geométrica** se basa en la aproximación de que la luz viaja en línea recta en un medio homogéneo e isótropo. Un **rayo de luz** es la representación de esta trayectoria. Esta aproximación es válida siempre que la longitud de onda de la luz sea mucho menor que las dimensiones de los objetos con los que interactúa. En los experimentos, se utiliza un banco óptico y una rendija para generar y visualizar estos rayos de luz.

A-II. Reflexión

Cuando un rayo de luz incide sobre una superficie pulida, una parte de él se desvía, cambiando su dirección de propagación. Este fenómeno se conoce como **reflexión**. El rayo que llega a la superficie se llama **rayo incidente**, y el que se desvía se llama **rayo reflejado**. La dirección de estos rayos se describe mediante la **ley de la reflexión**:

1. El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal (una línea perpendicular a la superficie de reflexión en el punto de incidencia) se encuentran en el mismo plano.
2. El ángulo de incidencia (θ_i) es igual al ángulo de reflexión (θ_r).

$$\theta_i = \theta_r \quad (1)$$

Esta ley permite explicar cómo se forman las imágenes en los espejos planos, donde la imagen es virtual, del mismo tamaño que el objeto, y se encuentra a la misma distancia detrás del espejo que el objeto delante de él.

A-III. Refracción

La **refracción** es el cambio de dirección que experimenta un rayo de luz al pasar de un medio transparente a otro. Este fenómeno ocurre debido a que la velocidad de la luz es diferente en cada medio. La relación entre los ángulos de incidencia y refracción está dada por la **Ley de Snell**:

$$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2) \quad (2)$$

donde:

- n_1 y n_2 son los índices de refracción de los medios 1 y 2, respectivamente.
- θ_1 es el ángulo de incidencia.
- θ_2 es el ángulo de refracción.

El **índice de refracción** (n) de un medio se define como la relación entre la velocidad de la luz en el vacío (c) y la velocidad de la luz en ese medio (v):

$$n = \frac{c}{v} \quad (3)$$

A-IV. Reflexión Interna Total

Cuando la luz viaja de un medio con mayor índice de refracción a uno con menor índice de refracción (por ejemplo, del acrílico al aire), el ángulo de refracción es mayor que el de incidencia. A medida que el ángulo de incidencia aumenta, el ángulo de refracción también lo hace, hasta que alcanza los 90° . El ángulo de incidencia para el cual el ángulo de refracción es 90° se conoce como **ángulo crítico** (θ_c). Si el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, la luz no se refracta, sino que se refleja completamente de vuelta al primer medio. Este fenómeno se llama **reflexión interna total**. El ángulo crítico se puede calcular a partir de la Ley de Snell:

$$\sin(\theta_c) = \frac{n_2}{n_1} \quad (4)$$

donde $n_1 > n_2$.

B. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

- Trazado de Rayos.
- Ley de la Reflexión.
- Formación de Imágenes.
- Ley de la Refracción.
- Reversibilidad.
- Reflexión Interna Total.

B-I. Introducción a la Óptica de Rayos

En este primer experimento el procedimiento se divide en dos partes principales. Primero, se debe montar el equipo tal como se muestra en el diagrama (Fig. 1), utilizando una fuente de luz, una placa de rendijas y una pantalla de visualización sobre un riel óptico. Una vez que el equipo esté montado, se enciende la fuente de luz y se oscurece la habitación para observar claramente la propagación de la luz en línea recta. A continuación, se examina cómo la anchura y la nitidez de los rayos de luz cambian con la distancia desde la placa de rendijas. En la segunda parte del experimento se retira la pantalla de visualización y se coloca una hoja de papel en la mesa de rayos. Se marcan varios rayos de luz en la hoja con un lápiz y una regla, trazándolos hacia atrás hasta un punto de intersección común. Este punto representa el origen de la luz, que es el filamento de la fuente luminosa. Finalmente, se utiliza una escala métrica para medir la distancia entre el filamento y el centro de la mesa de rayos, completando así la localización del objeto a través del trazado de sus rayos.

B-II. La Ley de la Reflexión

Este segundo experimento tiene como objetivo principal demostrar la relación entre el ángulo de incidencia y el de reflexión. Para ello, se monta un equipo que consiste en una fuente de luz, una placa de rendijas, y un espejo plano sobre una mesa de rayos que tiene una escala de grados (Fig. 2). Una vez que la fuente de luz se enciende, un rayo de luz individual incide sobre el espejo plano.

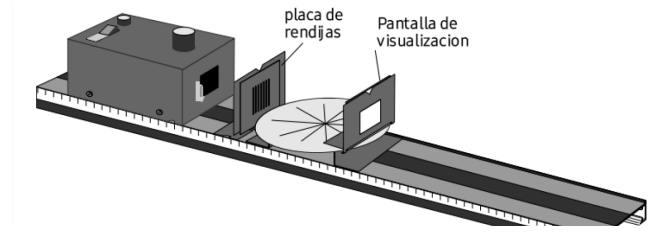


Fig. 1. Configuración del equipo, introducción a la óptica de rayos. [1]

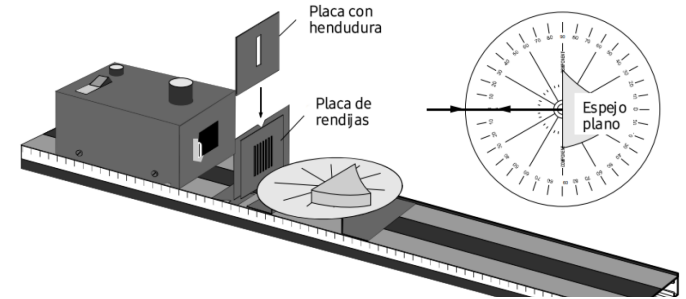


Fig. 2. Configuración del equipo, la Ley de la reflexión. [1]

El procedimiento se centra en la observación y medición. Se giran los componentes de la mesa de rayos para alinear el rayo de luz, el espejo y la escala de grados de tal manera que se puedan medir los ángulos de incidencia y reflexión con respecto a la línea normal del espejo. Se toman varias mediciones, ajustando el ángulo de incidencia y registrando el ángulo de reflexión correspondiente. Este proceso permite verificar que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, y que tanto el rayo incidente, el rayo reflejado y la línea normal se encuentran en el mismo plano, confirmando así la ley de la reflexión.

B-III. Formación de Una Imagen en un Espejo Plano

Para comenzar, se monta el equipo como se muestra en la Figura 3, que incluye una fuente de luz y una placa de rendijas para generar múltiples rayos. Se coloca una hoja de papel en la mesa de rayos y se ubica un espejo plano sobre ella. Se traza una línea en el papel para marcar la posición del espejo. El objetivo es observar los rayos de luz reflejados por el espejo.

Con un lápiz, se marcan dos puntos a lo largo del borde de cada uno de los rayos incidentes y reflejados. Luego, se retira el papel y se utiliza una regla para trazar y reconstruir estos rayos. Los rayos reflejados se extienden con líneas punteadas hacia atrás del espejo hasta que se crucen en un punto común. Este punto de intersección representa la posición aparente de la imagen del filamento. Finalmente, se mide la distancia perpendicular del filamento al espejo (d_1) y la distancia perpendicular de la imagen del filamento al espejo (d_2) para comparar ambas mediciones y analizar la relación entre la ubicación del objeto y la de su imagen.

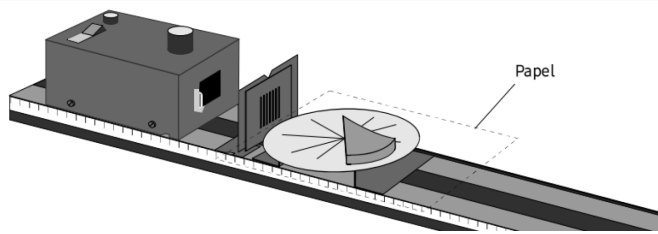


Fig. 3. Configuración del equipo, formación de una imagen en un espejo plano. [1]

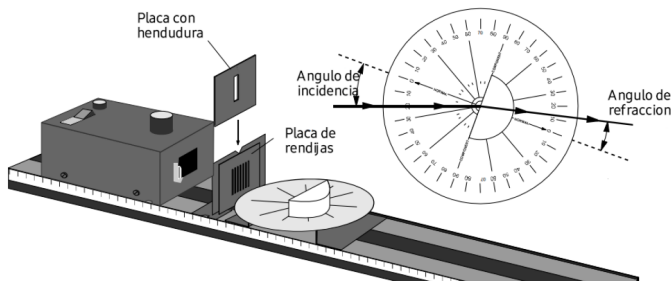


Fig. 4. Configuración del equipo, la Ley de la refracción. [1]

B-IV. La Ley de la Refracción

En este experimento se tiene como objetivo investigar cómo la luz se desvía al pasar de un medio a otro y verificar la Ley de Snell. Para ello, se utiliza un equipo similar a los anteriores, pero en este caso se introduce una lente cilíndrica. El montaje se configura con una fuente de luz y una placa de rendijas para crear un rayo de luz único, que incide sobre la superficie plana de la lente cilíndrica montada en una mesa de rayos con una escala de grados (Fig. 4).

El procedimiento consiste en ajustar la posición de la lente para que el rayo de luz incida en su superficie plana, y luego medir los ángulos de incidencia y refracción. Se giran los componentes para establecer diferentes ángulos de incidencia (por ejemplo, 10° , 20° , etc.) y en cada caso se registra el ángulo de refracción. Los datos se utilizan para construir un gráfico de $\sin(\theta_{\text{incidencia}})$ versus $\sin(\theta_{\text{refracción}})$. La pendiente de la línea de mejor ajuste en este gráfico representa el índice de refracción del material de la lente (acrílico) con respecto al aire.

B-V. Reversibilidad

El procedimiento se basa en las mediciones realizadas en el experimento 4. En la primera parte del experimento 5, se repiten las mediciones de refracción para una serie de ángulos de incidencia en la superficie plana de la lente. Conservando el montaje (Fig. 4) solo que se gira la lente 180° grados, de modo que el rayo de luz incida ahora desde el interior de la lente cilíndrica hacia el aire, pasando a través de la superficie curva. En este punto, el ángulo de refracción medido en la superficie plana en el experimento anterior se utiliza como el nuevo ángulo de incidencia interna.

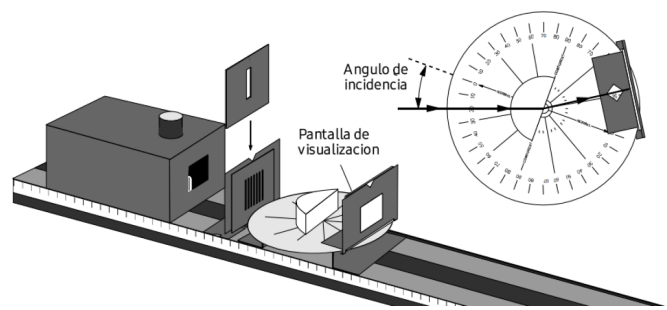


Fig. 5. Configuración del equipo, reflexión interna total. [1]

Se registran los nuevos ángulos de refracción correspondientes. Comparando los datos de ambos casos, se puede observar si el camino de la luz es simétrico. Si los ángulos de refracción medidos al salir del material son iguales a los ángulos de incidencia iniciales, se confirma el principio de reversibilidad. Este principio establece que, si un rayo de luz sigue un camino específico, un rayo que viaja en la dirección opuesta a lo largo del mismo camino seguirá exactamente la misma trayectoria.

B-VI. Reflexión Interna Total

El montaje es el mismo que en los experimentos 4 y 5, con la lente cilíndrica y la fuente de luz. Se empieza con un ángulo de incidencia pequeño y se observa que parte de la luz se refracta y otra parte se refleja. Al aumentar el ángulo de incidencia, se observa que el ángulo de refracción se hace cada vez mayor, y la intensidad del rayo refractado disminuye, mientras que la del rayo reflejado aumenta.

A medida que el ángulo de incidencia se aproxima a un valor crítico, el rayo refractado se vuelve paralelo a la superficie plana de la lente. Más allá de este punto, conocido como el ángulo crítico, no hay refracción, y toda la luz se refleja internamente. Se utiliza una pantalla para detectar los rayos reflejados y refractados y observar la intensidad de ambos (Fig. 5). La meta es determinar el ángulo de incidencia en el cual toda la luz es reflejada, sin que haya refracción. Esto demuestra el concepto de la reflexión interna total.

C. RESULTADOS Y ANÁLISIS

C-I. Introducción a la Óptica de Rayos

Para esta parte se realizó las mediciones para comprobar la ley del inverso al cuadrado, estos datos se recogen en la tabla I, donde estos se grafican y comparan con la teoría en la grafica de la figura 6. También se comparan los anchos de las líneas y la separación de las mismas en función de la distancia, estos datos se encuentran en la tabla II, y se muestra en la grafica de la figura 7. Además se realizó un trazado de rayos a mano en papel que se observa en la figura 8 y se comparan los valores medidos en el laboratorio y lo medido a través del trazado de los rayos.

Distancia desde la fuente de luz hasta el centro del dibujo trazado:

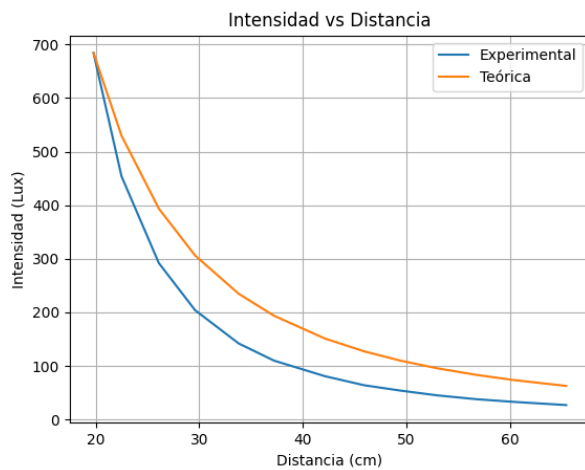


Fig. 6. Intensidad contra distancia.

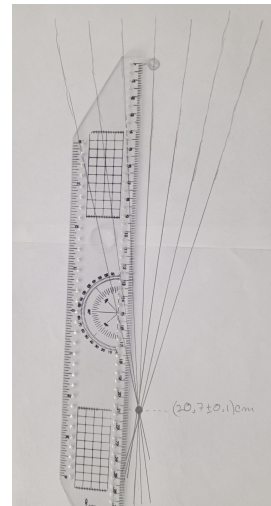


Fig. 8. Trazado de rayos experimental.

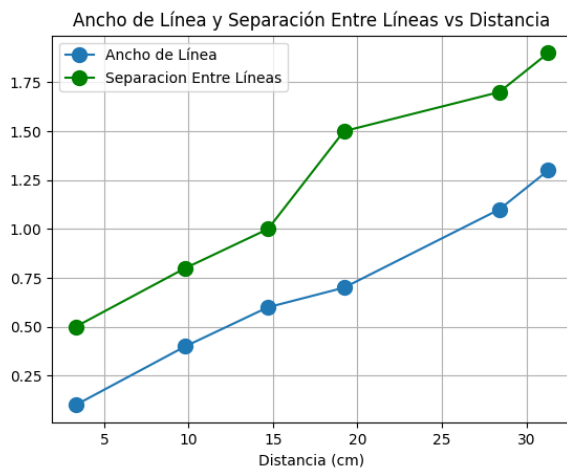


Fig. 7. Ancho de línea y separación entre líneas contra distancia

- Medido = $(21,1 \pm 0,1) \text{ cm}$
- Trazado = $(20,7 \pm 0,1) \text{ cm}$

Obteniéndose una discrepancia del 1,84 %

C-II. La Ley de la Reflexión

En esta parte se comprueba la Ley de reflexión, los datos obtenidos están reflejados en la tabla III y la gráfica de lo medido experimental se muestra en la figura 9.

C-III. Formación de Una Imagen en un Espejo Plano

En esta parte se realiza el trazado de los rayos para poder calcular las distancias de la fuente de luz en el reflejo comparada con la distancia que hay desde el espejo a la fuente. En la figura 10 se ve el dibujo del trazado de los rayos obteniéndose los siguientes datos:

C-IV. La Ley de la Refracción

Para este caso se obtuvieron los datos de la tabla IV y la gráfica de los mismos está en la figura 11.

TABLA I
DATOS DE DISTANCIA E INTENSIDAD

Distancia (cm)	Intensidad (Lux)
19.8	684
22.5	454
26.1	292
29.6	204
33.8	142
37.2	110
42.1	81
45.9	64
49.4	54
53.0	45
56.7	38
60.3	33
65.4	27
$\pm 0,1 \text{ cm}$	$\pm 1 \text{ Lux}$

TABLA II
DATOS DE DISTANCIA, ANCHO DE LÍNEA Y SEPARACIÓN ENTRE LÍNEAS

Distancia (cm)	Ancho (cm)	Separación (cm)
3.3	0.1	0.5
9.8	0.4	0.8
14.7	0.6	1.0
19.2	0.7	1.5
28.4	1.1	1.7
31.3	1.3	1.9
$\pm 0,1 \text{ cm}$	$\pm 0,1 \text{ cm}$	$\pm 0,1 \text{ cm}$

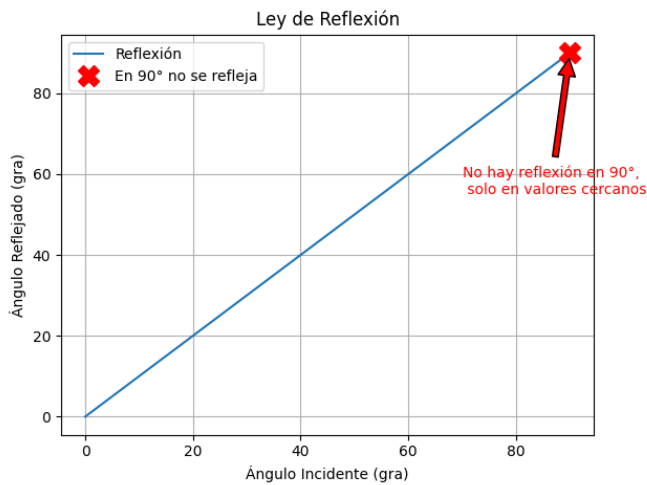


Fig. 9. Ley de reflexión.

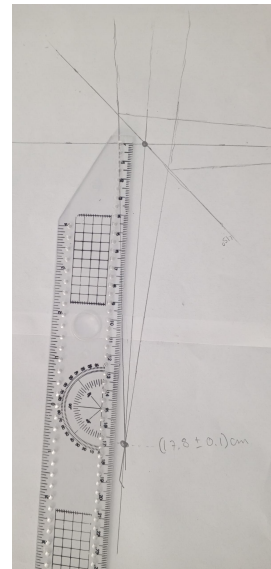


Fig. 10. Trazado de rayos experimental

TABLA III
DATOS DE DISTANCIA E INTENSIDAD

Incidente (Gra)	Reflejado (Gra)
0	0
10	10
20	20
30	30
40	40
50	50
60	60
70	70
80	80
85	85
90	Nan
$\pm 1^\circ$	$\pm 1^\circ$

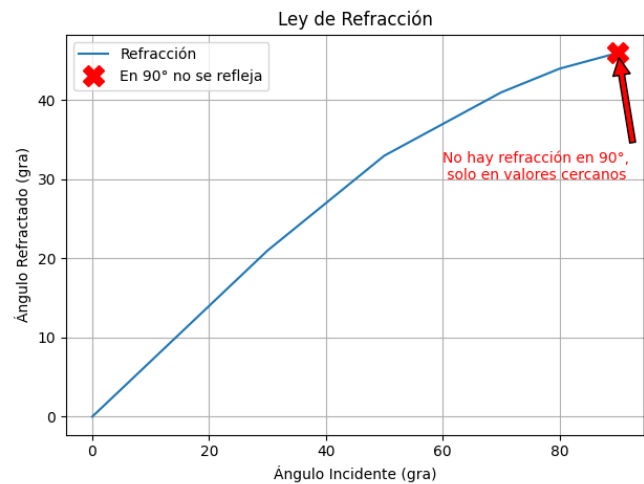


Fig. 11. Ley de Refracción

TABLA IV
DATOS DE DISTANCIA E INTENSIDAD

Incidente (Gra)	Refractado (Gra)
0	0
10	7
20	14
30	21
40	27
50	33
60	37
70	41
80	44
85	45
90	46
$\pm 1^\circ$	$\pm 1^\circ$

Distancia desde la fuente al espejo y del espejo al la fuente reflejada:

- Fuente-espejo = $(17,8 \pm 0,1) \text{ cm}$
- Espejo-reflejo = $(17,8 \pm 0,1) \text{ cm}$

Obteniéndose una discrepancia del 0,0 %

C-V. Reversibilidad

Para este caso se obtuvieron los datos de la tabla V y la gráfica de los mismos está en la figura 12.

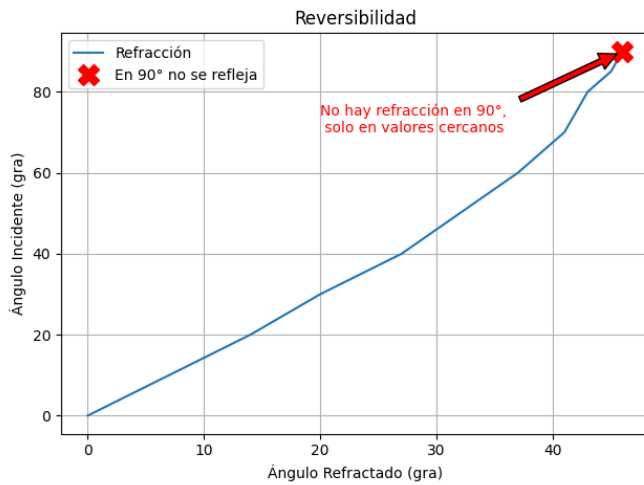


Fig. 12. Reversibilidad

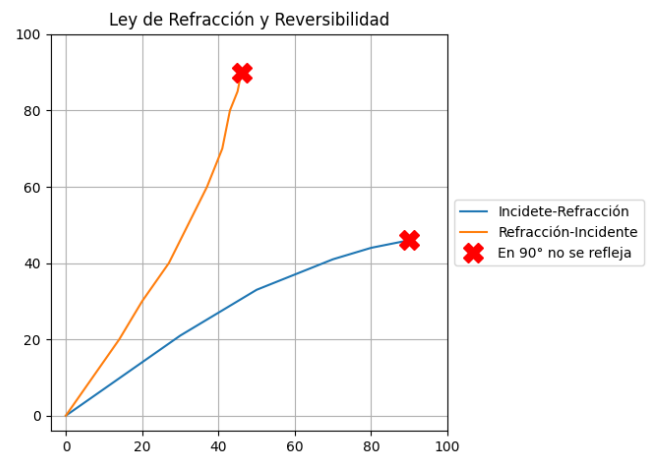


Fig. 13. Ley de Refracción y reversibilidad

TABLA V
DATOS DE DISTANCIA E INTENSIDAD

Refractado (<i>Gra</i>)	Incidente (<i>Gra</i>)
0	0
7	10
14	20
20	30
27	40
32	50
37	60
41	70
43	80
45	85
46	90
$\pm 1^\circ$	$\pm 1^\circ$

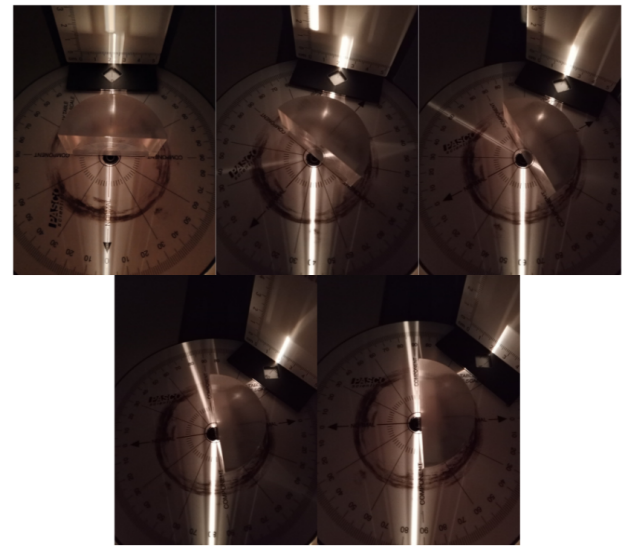


Fig. 14. Reflexión interna total experimental

C-VI. Comparación Ley de Refracción y Reversibilidad

En este apartado se hace la comparación de las dos últimas partes, y se demuestra que se puede obtener gráficamente curvas donde la que resuelto de la reversibilidad es la inversa de la ley de refracción. Esto se ve en la figura 13.

C-VII. Reflexión Interna Total

Esta parte de la práctica consiste en algo más observable que cuantificable, se pueden ver los rayos para diferentes ángulos en la figura 14 y en la figura 15 se puede observar la difracción de la luz.

CONCLUSIONES

Los experimentos realizados permitieron confirmar los principios fundamentales de la óptica geométrica con alta precisión. Se verificó que la luz se propaga en línea recta en medios homogéneos, que los ángulos de incidencia y reflexión son iguales, y que la Ley de Snell describe correctamente la refracción entre medios. Además, se demostró el principio

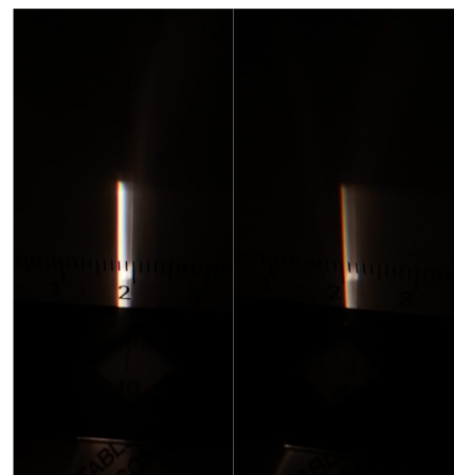


Fig. 15. Difracción de la luz experimental.

de reversibilidad óptica al observar trayectorias simétricas en ambos sentidos, y se identificó el ángulo crítico que marca el inicio de la reflexión interna total. Estos resultados validan experimentalmente los modelos teóricos y fortalecen la comprensión de los fenómenos ópticos básicos.

REFERENCIAS

- [1] P. scientific, *Introductory Optics System: Instruction Manual and Experiment Guide for the PASCO Model OS-8500*, 012th ed., Roseville, 1994.
- [2] F. W. Sears, M. W. Zemansky, H. D. Young, and R. A. Freedman, *Física Universitaria con Física Moderna*, 12th ed. México: Pearson Educación, 2009, vol. 2.
- [3] D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker, *Fundamentals of Physics*, 10th ed. United States of America: Wiley, 2014, vol. Extended.
- [4] R. A. Serway and J. W. Jewett, *Física para ciencias e ingeniería con Física Moderna*, 7th ed. México: Cengage Learning, 2009, vol. 2.
- [5] E. Hecht, *Optics*, 4th ed. USA: Addison-Wesley, 2002.